这版 plan 的核心变化有三点：

1. 先做两通道存在性 / 非冗余性验证，再进入局部分区和机制解释。
2. **2D/**局部场数据不再承担 **full FTF** 重建任务，只承担局部单频响应、phase average 和空间证据。
3. 区域定义图与机制证据图分开：区域定义优先用无扰动基态或周期平均场，机制证据用有扰动数据。

这个改法和文献逻辑是一致的。文章对 premixed swirl flame 的代表性解释，本身就是先分别建立 axial 与 tangential/circulation 响应，再讨论两者叠加如何产生 local minimum 和 phase jump；其中 axial 路径低频极限对应 (F(0)\to 1)，circulation 路径对应 (F(0)\to 0)，后者的时域响应先增后减。

一、核心目标

你的最终目标仍然是这句：

在 **kink** 附近，**LES** 局部响应表明至少存在两条主导路径；其中一路与 **axial-convective signature** 更一致，另一路与 **swirl/circulation signature** 更一致；两路的相对相位与 **delay** 变化足以解释 **global FTF** 的 **local minimum / phase kink**。

但现在中间逻辑改成三层：

Level 1：先验证 **axial** 和 **tangential/swirl-related** 是否是两条可区分、非冗余、且都影响 **global heat release** 的路径。
Level 2：再验证这两条路径在空间上和时间上具有不同 **signature**。
Level 3：最后再说明两条路径的 **relative phase / delay change** 如何解释 **kink**。

这一步很重要，因为如果 Level 1 没立住，后面的区域分解和两通道解释都会变弱。

二、需要的数据

A. 你现在必须有的

1. global FTF：gain、unwrapped phase、phase slope
2. 3 个代表频率 case：kink 前、kink 附近、kink 后
3. 每个 case 的 LES 时序场：0.05 s，1000 帧
4. 至少两个速度分量：(u_z)、(u_\theta)
5. 一个 heat-release surrogate：(\dot q) 或 CH*

6. 一个固定参考平面：burner exit 或 flame base plane
7. global heat release time series：用于做单通道 vs 双通道的前置检验

B. 最好补的

1. kink 前那个 case 的更长时间窗
2. circulation / swirl-number proxy
3. flame front / flame length / tip displacement proxy
4. 一个无扰动基态 case，用于更干净地定义区域
5. 如果可以，一个更稳定的 swirl-sensitive 观测面

C. 这两周先不做的

1. full nonparametric (h_k) 反演
2. 第三、第四机制的系统识别
3. 大规模稳健性扫描
4. 严格意义上的 MISO/causal independence 证明

文章支持从 CFD 时序识别 reduced-order response，但也提醒这类识别对样本长度和模型选择敏感，因此你当前更适合做低维、强物理约束的路径证据链，而不是高自由度时域反演。

三、两周 high-level plan

Phase 0：先做两通道存在性 / 非冗余性验证

这是新的入口条件。

目标不是证明 strict independence，而是先回答：

- tangential/swirl-related fluctuation 在你的 flame 里是否足够强，值得作为独立路径讨论？
- axial proxy 和 tangential proxy 是否不是完全冗余的同一个信号？
- 加入 tangential/swirl proxy 后，对 global heat release 的解释是否比单通道更好？

Phase 1：再做局部空间证据

只有通过 Phase 0，才进入这里。

目标是回答：

- 哪个区域更像 axial-convective path？
- 哪个区域更像 swirl-related path？
- 两条路径的空间传播顺序是否不同？

Phase 2：最后做 kink 的两路径解释

目标是回答：

- 两条路径的 relative phase / delay change 是否足以解释 local minimum / phase kink？
- 去掉第二条路径后，kink 是否显著减弱？

四、每一个小步骤：改后的完整执行版

Step 1：固定研究问题与两条主路径

目标
把问题固定下来，不再扩张。

你要做什么
只保留两条主路径：

- Path A：axial-convective path
- Path B：tangential/swirl-related path

并把 hypothesis 明确写成：

- Path A is hypothesized to represent the backbone axial-convective response.
- Path B is hypothesized to represent a competing tangential/swirl-related response.
- The kink and local minimum arise from the relative phase and delay variation between Path A and Path B.

需要的数据
已有 global FTF + 文献结论

该注意的要点

- 不在这两周里引入第三、第四机制
- 结论措辞只用 supports / consistent with / suggests
- 不说 strict independence，不说 unique identification

可能的 **roadblocker**

- 你自己会想继续扩展到 turbulence intensity、VBB、PVC 等
- 别人会问：为什么只看这两条？

现有条件下的解决方案

- 明确说这两周只识别 **dominant pathways near the kink**
- 其他机制不否认，但暂归入 unresolved / secondary contributions
- 文献对 swirl flame 的先验最强的正是 axial 与 circulation/tangential 这两路。

预期结果

- 1 页 hypothesis slide

所需时间

- 0.5 天

可能被 **challenge** 的问题

- 为什么只看两条路径？

回答方式

- 不是说系统只有两条机制，而是这两条路径最有文献先验、最可检验、也最可能主导 kink 附近的响应。文章对 premixed swirl flame 的代表性解释正是从这两条路径出发。

Step 2：选 3 个代表频率 case

目标
锁住分析范围。

你要做什么
选：

- (f_1)：kink 前
- (f_2)：kink 附近
- (f_3)：kink 后

需要的数据

- global FTF gain
- global FTF phase
- phase slope

具体操作

- 在 global FTF 图上标出这 3 个点
- 优先选 LES 时序质量最好、你最熟悉的 case

该注意的要点

- 不要机械等间距
- kink 附近那个点最关键
- 如果两个 kink 邻近点都很重要，主文先保留 3 个，备份里加第 4 个

可能的 **roadblocker**

- 不确定 260/280/300 哪个最好
- 某个 case phase 很不稳

现有条件下的解决方案

- 先根据 gain minimum 和 phase kink 位置初选
- 再根据 LES 数据质量二次筛选

预期结果

- 一张标了 (f_1,f_2,f_3) 的 global FTF 图

所需时间

- 0.5 天

可能被 **challenge** 的问题

- 三个频率够吗？

回答方式

- 这一步不是重建全频模型，而是检验 kink 附近路径关系是否发生关键变化；三点足够支撑第一轮机制检验。

Phase 0：两通道存在性 / 非冗余性验证

Step 3：定义两个输入 proxy

目标
固定后面所有判断的两个输入。

你要做什么
在同一个参考平面上定义：

$$
u_b'(t)=\langle u_z'(t)\rangle
$$

$$
s'(t)=\langle u_\theta'(t)\rangle
$$

如果来得及，再加 circulation proxy，但这两周不是必须。

需要的数据

- 同一参考平面的 (u_z)、(u_θ)
- burner exit 或 flame base plane

该注意的要点

- 两个 proxy 一定来自同一个 plane
- 面平均区域固定
- 后续所有图都用同一变量名

可能的 **roadblocker**

- (u_θ) 很弱或很 noisy
- 不同 plane 选取会影响结果
- circulation 算起来费时间

现有条件下的解决方案

- 先把 (u_θ) 定义为 swirl-related proxy，不强行说它就是真正 circulation
- 如果 plane 有争议，主文固定一个 plane，备份里给第二个 plane 的对照
- circulation 若时间不够，先不做

预期结果

- `u_b(t)`
- `s(t)`

所需时间

- 0.5 天

可能被 **challenge** 的问题

- (u_θ) 不等于真正 swirl-wave/circulation

回答方式

- 对，所以当前识别的是 swirl-related path，而不是唯一状态变量；proxy 是机制证据链中的代表量，不是机制本体。

Step 4：验证 tangential/swirl-related fluctuation 是否“值得讨论”

目标
先排除 swirler 影响其实很弱、根本不值得当独立路径讨论的情况。

你要做什么
在 3 个代表频率上，比较：

- $|\hat u_b(\omega_f)|$
- $|\hat s(\omega_f)|$

可以定义一个简单幅值比：

$$
R_s = \frac{|\hat s(\omega_f)|}{|\hat u_b(\omega_f)|}
$$

需要的数据

- `u_b(t)`
- `s(t)`
- 3 个代表频率 case

该注意的要点

- 不是说 s 必须和 u_b 一样大才算重要
- 只是要排除“几乎 0”或“纯噪声”的情况

可能的 **roadblocker**

- u_θ 幅值很小
- 某些频率上很弱，某些频率上才明显
- 老师可能会说“这看起来 swirler 影响并不强”

现有条件下的解决方案

- 不做绝对阈值判断，做相对频率比较
- 如果 s 只在 kink 附近明显，那也足够支持它在 kink 机制里重要
- 如果所有频率都很弱，就不要强推 swirl path，结论降级成 axial-dominant with unresolved secondary contribution

预期结果
一句 gatekeeping 结论：

- tangential/swirl-related fluctuation is measurable near the kink region
  或者
- no strong evidence that tangential fluctuation is dynamically important in the current case

所需时间

- 0.5 天

可能被 **challenge** 的问题

- 幅值小就代表不重要吗？

回答方式

- 不是。重点不在绝对大小，而在是否在 kink 附近可测、是否与 heat-release response 相关、是否具有不同于 axial 的相位/时标特征。

Step 5：验证 axial 和 tangential proxy 不是完全冗余

目标
证明这两条输入不是“同一个 forcing 的两个重复投影”。

你要做什么
至少做三件事：

1. 比较 forcing frequency 上的相位差
2. 算时间域相关系数或互相关
3. 看 3 个频率 case 上，这种关系是否总是几乎完全相同

需要的数据

- `u_b(t)`
- `s(t)`

该注意的要点

- 你不可能在单一 forcing 下证明 strict statistical independence
- 你真正要证明的是 **distinguishable / non-redundant**

可能的 **roadblocker**

- 它们在某个频率上非常相关

- 别人会说：这不还是一个 forcing 传下来的同一个响应吗？

现有条件下的解决方案

- 主动承认：当前不能证明 strict causal independence
- 你的目标改成：**two distinguishable and non-redundant pathway proxies**
- 如果两者的相位差、局部主导区域和与 output 的关系不同，就足够支撑“不是同一路径的重复表征”

预期结果
一句更稳的结论：

- axial and tangential proxies are not strictly independent inputs, but they are distinguishable and non-redundant pathway indicators

所需时间

- 0.5–1 天

可能被 **challenge** 的问题

- 你没有证明严格独立啊？

回答方式

- 对。在现有单一 forcing 条件下，我不声称 strict independence；我主张的是 distinguishable, non-redundant pathway signatures。若要 strict causal separation，需要 channel-separated forcing 或更完整的 MISO identification。

当前 **global FTF** 是以 **axial velocity** 为参考输入定义的。
因此，Step 6 不再把 tangential/swirl-related 量当作“第二个独立外部输入”，而是把它当作一个 **internal pathway proxy**，用于判断：在 axial-referenced global response 中，是否需要一个额外的 swirl-mediated contribution 来解释 kink 附近的 heat-release behavior。

这个改法和文献是一致的。文献对 premixed swirl flame 的代表性解释，本身就是 axial path 与 tangential/circulation path 的叠加；其中 axial path 对应 backbone response，而 swirl/circulation path 对应 competing contribution，后者在某些频率下与前者近抵消，从而产生 local minimum 和 phase jump。

Step 6A: Check whether a swirl-related proxy adds non-redundant explanatory information beyond the axial reference

目标

在不提前假设 **DTD** 结构、也不把 **swirl-related quantity** 视为第二个独立外部输入的前提下，先检验：

1. tangential/swirl-related proxy 在 kink 附近是否可测；
2. 它是否不是 axial proxy 的简单重复；
3. 在解释 heat-release response 时，它是否提供了 axial reference 之外的非冗余信息。

一句话说，Step 6A 要回答的是：

Given an axial-referenced global response, does a swirl-related proxy provide additional explanatory information near the kink?

需要的数据

- axial proxy: (u_b'(t))
- swirl-related proxy: (s'(t))
- global heat release: (Q'(t))
- 若有余力，至少 1–2 个局部输出：如 (q_A'(t))（base 区）和 (q_D'(t))（tip 区）
- 3 个代表频率 case：kink 前、kink 附近、kink 后

具体该算哪些量

1. proxy 自身的可测性与非冗余性

对每个代表频率 (\omega_f)，提取单频复幅值：

[
\hat u_b(\omega_f),\qquad \hat s(\omega_f)
]

计算：

(a) 幅值比
$$
R_s(\omega_f)=\frac{|\hat s(\omega_f)|}{|\hat u_b(\omega_f)|}
$$

作用：判断 swirl-related fluctuation 是否在 kink 附近“可测而非纯噪声”。

(b) 两 **proxy** 的相位差
$$
\Delta \phi_{us}(\omega_f)=\angle \hat s(\omega_f)-\angle \hat u_b(\omega_f)
$$

作用：判断两 proxy 是否不是完全锁定的同一信号。

(c) 时域互相关主 **lag**
$$
\tau_{us}^{xcorr}
$$

作用：进一步判断二者是否有可区分的时间关系。

---

2. heat-release 对两 proxy 的相对敏感性

对输出 $(y(t))$，其中 (y) 可以是：

- global $(Q'(t))$
- 局部 $(q_A'(t), q_D'(t))$

计算：

$$
H_{y|u}(\omega_f)=\frac{\hat y(\omega_f)}{\hat u_b(\omega_f)}
$$

$$
H_{y|s}(\omega_f)=\frac{\hat y(\omega_f)}{\hat s(\omega_f)}
$$

并提取：

(a) 输出相对 **axial proxy** 的 **phase lag**
[

$$
\phi_{y|u}=\angle \hat y-\angle \hat u_b
$$

(b) 输出相对 swirl proxy 的 phase lag

$$
\phi_{y|s}=\angle \hat y-\angle \hat s
$$

(c) 粗略 characteristic delay

$$
\tau_{y|u}\approx -\phi_{y|u}/\omega_f,\qquad
\tau_{y|s}\approx -\phi_{y|s}/\omega_f
$$

(d) 路径亲近度指标

例如定义：

$$
D_y(\omega_f)=|\phi_{y|u}|-|\phi_{y|s}|
$$

解释方式：

- $(D_y<0)$：输出更贴近 axial proxy
- $(D_y>0)$：输出更贴近 swirl proxy

怎么画图

图 1：Proxy strength and separation

横轴：3 个代表频率
上图：$(|\hat u_b|, |\hat s|)$
下图：$(\Delta \phi_{us})$

要展示的是：

- swirl-related proxy 在 kink 附近不是零
- 两 proxy 的关系不是完全固定同相

图 2：Outputs vs proxies

对 global (Q) 和 1–2 个关键局部输出，画：

- (\phi_{y|u})
- (\phi_{y|s})

或者画亲近度指标 (D_y)。

你要展示的是：

- 是否存在输出更贴 axial
- 是否存在输出更贴 swirl
- kink 附近这种差异是否更明显

图 3：Gatekeeping summary table

项目	**kink**前	**kink**附近	**kink**后	结论
swirl-related proxy 是否可测				
两 proxy 是否非冗余				
是否存在更贴 axial 的输出				
是否存在更贴 swirl 的输出				
axial-only 解释是否在 kink 附近失去一致性				

怎么判断“通过 gate”

满足以下 3 条中的至少 2 条，即可进入 Step 6B：

Gate 1

在 kink 附近，swirl-related proxy 可测，不是纯噪声。
对应指标：$(R_s(\omega_f))$ 不是近零，且 phase 提取稳定。

Gate 2

axial 与 swirl-related proxy 非冗余。
对应指标：$(\Delta \phi_{us})$ 不总是接近 0，或互相关 lag / 输出关系与 axial proxy 不同。

Gate 3

heat-release response 对两 proxy 表现出不同敏感性。
对应表现：

- 至少一个输出更贴 axial
- 至少一个输出更贴 swirl
- 或 kink 附近 axial-only 解释开始失去一致性

Step 6A 的预期结果

你最终应得到这句结论：

The tangential/swirl-related quantity is not treated as a second independently forced input, but as a pathway proxy. Near the kink, it is measurable, non-redundant with the axial reference, and provides additional explanatory information for the heat-release response.

Step 6A 的注意点

- 不要把这一步讲成“严格双输入系统识别”
- 不要用“单频下 global 单通道拟合误差为零”来否定两路径，因为单频正弦形式上总能被一个复增益拟合
- 重点是跨输出、跨频率的一致性

Step 6A 的可能 roadblocker 与解决方案

Roadblocker 1

(s'(t)) 很弱、很 noisy
解决方案：只要 kink 附近可测就够；若所有频率都很弱，就不要强推 swirl 路径。

Roadblocker 2

(u_b'(t)) 和 (s'(t)) 很相关
解决方案：你不声称 strict independence，只主张 non-redundant pathway indicators。

Roadblocker 3

global (Q'(t)) 单独看不出第二路径
解决方案：加 1–2 个局部输出；局部输出通常更能暴露 pathway preference。

Step 6B: Reduced-order two-pathway interpretation of the axial-referenced global response

目标

在 Step 6A 通过 gate 之后，进入真正的两路径解释：

用一个最简单的 **reduced-order gray-box / DTD-inspired** 两路径模型，解释为什么在 **axial-referenced global response** 中会出现 **local minimum** 和 **phase kink**。

这里不把 (s'(t)) 当作第二个独立外部 forcing，而把它当作：

an internal pathway proxy for a swirl-mediated contribution

建模口径

推荐优先使用下面这个写法：

[
Q'(t)\approx Q_A'(t)+Q_B'(t)
]

其中：

- (Q_A'(t))：axial-convective backbone contribution
- (Q_B'(t))：swirl-mediated competing contribution

如果你想保留卷积形式，可以写成：

[
Q'(t)\approx h_u*u_b'(t)+h_s*s'(t)
]

但必须明确加一句：

Here (s'(t)) is treated as an internal pathway proxy rather than an independently controlled external input.

需要的数据

- Step 6A 通过后的结论
- global FTF：至少 kink 前、kink 附近、kink 后 3 个频率
- 路径 signature 结果
- 两条路径的粗 delay 量级
- 若有：1–2 个局部输出的路径偏向结果

具体该算哪些量

1. 给两条路径各自一个最简 reduced-order 形式

Path A：axial-like contribution

建议先用：

- 一个宽正峰的有效时延分布
- 或一个单峰、平滑、backbone-like 的响应

核心特征：

- 主要为正
- 提供 overall low-pass 骨架
- 行为上更贴近 (F(0)\to 1) 的那类响应

Path B：swirl-like contribution

建议先用：

- 一个“正峰 - 负峰”的补偿结构
- 或一个先增后减的有效响应

核心特征：

- 体现正负补偿
- 作为 competing/canceling contribution
- 行为上更贴近 $F(0)\to 0$ 的 circulation-type 路径

这与文献中的 swirl-flame parametric interpretation 一致：axial path 近 Gaussian，而 circulation/tangential path 是先增后减结构，且两路近抵消时会产生 gain minima 和 phase jumps。

---

2. 计算并比较这三个量

(a) axial-only contribution

$$
F_u(\omega)
$$

(b) swirl-like contribution

$$
F_s(\omega)
$$

(c) combined contribution

$$
F_{model}(\omega)=F_u(\omega)+F_s(\omega)
$$

然后比较：

- $|F_u|$ vs measured $|F|$
- $|F_{model}|$ vs measured $|F|$
- $\angle F_u$ vs measured phase
- $\angle F_{model}$ vs measured phase

---

3. 额外推荐计算两个解释量

(a) 两路径的相对相位

$$
\Delta\phi_{us}^{path}(\omega)=\angle F_s(\omega)-\angle F_u(\omega)
$$

(b) cancellation indicator

$$
C(\omega)=\frac{|F_u(\omega)+F_s(\omega)|}{|F_u(\omega)|+|F_s(\omega)|}
$$

解释:

- $C\approx 1$: 偏相长
- $C\ll 1$: 偏相消

如果 kink 附近 C 明显下降, 这就是“相消发生”的非常直观证据。

怎么画图

图 1: Measured global FTF vs axial-only vs two-path model

分两幅:

- gain
- phase

曲线:

- measured
- axial only
- axial + swirl

你要让人看到:

- axial only 给骨架
- axial + swirl 才能更自然地产生 local minimum / kink

图 2: Pathway phasors on the complex plane

对 3 个代表频率分别画：

- F_u
- F_s
- F_u+F_s

作用：

- 直观展示 kink 附近为何接近 destructive interference

图 3：Relative phase and cancellation indicator

上图：
$$
\Delta\phi_{us}^{path}(\omega)
$$

下图：
$$
C(\omega)
$$

你要展示：

- kink 附近相对相位更接近反相
- kink 附近 cancellation 更强

图 4：Reduced-order pathway shapes（可选）

如果时间够，可画：

- h_u：宽正峰
- h_s：正负补偿结构

作用：

- 把频域上的 kink 翻译成时域上的两条不同 pathway signatures

怎么判断“通过 gate”

Step 6B 不需要完美拟合。
满足以下 4 条中的至少 3 条，即可认为两路径解释成立：

Gate 1

axial-only 无法同时解释 local minimum 和 phase kink。

Gate 2

加入 swirl-like contribution 后，minimum / kink 得到明显改善。

Gate 3

kink 附近 ($\Delta\phi_{us}^{path}$) 更接近反相，且 ($C(\omega)$) 明显下降。

Gate 4

两路径的角色与 Step 6A 的 signature 结论一致：

- axial-like = backbone contribution
- swirl-like = competing/canceling contribution

Step 6B 的预期结果

你最终应该能说：

A reduced-order two-pathway interpretation is sufficient to explain the measured local minimum and phase kink in the axial-referenced global response. The axial-like contribution provides the backbone response, while the swirl-related contribution acts as a competing contribution that becomes most destructive near the kink frequency.

Step 6B 的注意点

- 这是解释模型，不是 full predictive model
- 不要说“第二个独立输入”
- 要明确：
    - axial 是 reference input
    - swirl-related 量是 internal pathway proxy

Step 6B 的可能 roadblocker 与解决方案

Roadblocker 1

模型形式太复杂，参数太多
解决方案：只保留最简单的两路径结构：一个 backbone 正峰 + 一个补偿结构。

Roadblocker 2

数值上不够贴 measured global FTF
解决方案：强调 qualitative reproduction，而不是精确全频拟合。

Roadblocker 3

会被问是不是把所有复杂机制都塞进第二路径
解决方案：明确说第二路径是 swirl-related / swirl-mediated competing contribution，不声称唯一等于某一个 microscopic mechanism。

Phase 1：局部空间证据

Step 7：区域定义图该用无扰动还是有扰动数据？

目标
把你的 concern 直接纳入方法里。

你要做什么
把图分成两类：

A. 区域定义图
优先用 **unforced case** 的时间平均场。
如果没有 unforced，就用 forced case 的 周期平均 / 长时间平均场。

B. 机制证据图
用 forced data 做：

- phase average
- 局部响应图
- 传播顺序图

需要的数据

- unforced case（若有）
  或
- forced case 的周期平均场

该注意的要点

- 绝对不要用某一帧瞬时扰动图来定义区域
- 区域一定固定，不能随相位跑

可能的 **roadblocker**

- 没有 unforced case
- forced 平均场和 unforced 平均场差别较大
- flame shape 随 forcing 改变明显

现有条件下的解决方案

- 没有 unforced 时，就用 forced case 的周期平均场定义区域
- 但要在汇报里说明：区域表示 mean flame brush，而不是瞬时 flame front
- 如果不同频率 mean flame brush 差异太大，只固定一个 reference frequency 的区域作为主结果

预期结果

- 一张清晰、可 defend 的 4 区域定义图

所需时间

- 1 天

可能被 **challenge** 的问题

- 2D 图到底应该用无扰动还是有扰动数据？

回答方式

- 区域定义用无扰动基态或有扰动周期平均场；机制证据用有扰动数据。这样避免了用瞬时扰动图定义区域带来的循环论证。

Step 8：提取 4 个局部输出 (q_r'(t))

目标
把 global heat release 拆成局部路径证据。

你要做什么
定义:

- Region A: flame base / anchoring zone
- Region B: inner shear layer / IRZ-adjacent zone
- Region C: outer shear layer / ORZ-adjacent zone
- Region D: flame tip / downstream zone

然后提取:
[
q_A'(t), q_B'(t), q_C'(t), q_D'(t)
]

需要的数据

- CH* 或 (\dot q)
- 4 个固定 mask

该注意的要点

- 同一类 signal, 统一处理
- 保留 global output 作为对照
- 弱区域不要强用

可能的 **roadblocker**

- 某些区域 signal 很弱
- 噪声较大

现有条件下的解决方案

- 只把 base / shear layer / tip 里最清晰的 2–3 个区域作为主图
- 弱区域放备份, 不进主结论

预期结果

- 4 个局部 heat-release 响应时序

所需时间

- 1 天

可能被 **challenge** 的问题

- 区域划分是否主观？

回答方式

- 区域不是为了唯一几何分割，而是为了测试相消发生在哪里、谁先响应谁后响应；后续会做边界轻微移动验证主结论是否保持。

Step 9：明确短 2D 数据的任务

目标
解决你对 Step 4 的 concern。

你要做什么
明确规定：

短 **2D/**局部场数据不负责重建 **full global FTF**。

它只负责：

1. 单频局部复响应
2. phase average
3. 传播顺序
4. 局部 delay 量级

需要的数据

- 3 个代表频率的短时 2D/3D LES 场

该注意的要点

- 优先做单频锁相/正弦拟合，不做宽频 FFT
- 重点看 kink 附近，不追求全频段覆盖

可能的 **roadblocker**

- 周期数太少
- 单频拟合不稳

现有条件下的解决方案

- 只分析 3 个代表频率
- 用正弦拟合而不是直接 FFT
- 若低频 case 不稳，把它从主图降级

预期结果

- 2D 数据成为“局部机制证据”，而不是“FTF 再计算器”

所需时间

- 0.5 天（方法固定）

可能被 **challenge** 的问题

- 短时间 2D 数据凭什么支持结论？

回答方式

- 短 2D 数据不承担 full global FTF 重建任务，只承担局部单频响应、phase average、传播顺序和 delay 证据；global FTF 仍然来自长时间窗数据。

Step 10：做局部单频复响应

目标
看每个区域更跟 axial 还是更跟 swirl-related proxy。

你要做什么
对每个区域算：
[
F_{r,u}(\omega_f)=\frac{\hat q_r(\omega_f)}{\hat u_b(\omega_f)}
]
[
F_{r,s}(\omega_f)=\frac{\hat q_r(\omega_f)}{\hat s(\omega_f)}
]

需要的数据

- `qA, qB, qC, qD`
- `u_b, s`
- 3 个代表频率

具体操作
优先用 **least-squares sinusoidal fit** 提单频复幅值。

该注意的要点

- phase 统一参考
- 同时保留 gain 和 phase
- 不把这一步解释成严格 MISO 分离，而解释成 pathway-consistency check

可能的 **roadblocker**

- 某个区域对某个 proxy 几乎无响应
- 结果不稳

现有条件下的解决方案

- 只比较主区域
- 弱响应区域只做辅助结论
- 结论用“more consistent with”，不用“uniquely belongs to”

预期结果

- 哪些区域更跟 (u_b)
- 哪些区域更跟 (s)
- kink 附近是否出现更明显的相位分离

所需时间

- 1–1.5 天

可能被 **challenge** 的问题

- 这么短的数据窗口够吗？

回答方式

- 对高维 nonparametric (h_k) 反演不够；对局部单频复响应、phase average 和主 delay 粗估计足够。当前目标是路径区分，不是完整 FIR 识别。

Step 11：做 phase average

目标
提供空间传播顺序和局部结构变化的证据。

你要做什么
优先做两个 case：

- kink 前
- kink 附近

每个 case 切 6 个 phase bins。

需要的数据

- 这两个频率的 LES 场

该注意的要点

- phase average 是辅助证据，不是唯一证据

- 图必须同色标、同尺度
- 不追求看出所有机制，只看传播顺序和相位位置

可能的 **roadblocker**

- 图太复杂
- 低频 case 周期太少

现有条件下的解决方案

- 只展示最有区分度的变量：
  - (u_z)
  - (u_\theta)
  - CH* 或 (\dot q)
- 若低频图很差，就降级为备份
- 不要求这一步独立证明全部机制

预期结果

- kink 前 / kink 附近的 phase-averaged 对比图
- 支持 axial-like 与 swirl-like 空间差异的辅助证据

所需时间

- 1.5 天

可能被 **challenge** 的问题

- phase average 图不够清楚，怎么支撑结论？

回答方式

- phase average 是空间辅助证据；主结论仍由局部单频复响应和 relative phase 支撑。

Phase 2：解释 kink

Step 12：估计路径主 delay

目标
给两条路径各自一个 characteristic delay。

你要做什么
先用：

[
\tau \approx -\phi/\omega
]

必要时再用互相关做验证。

需要的数据

- 局部复响应 phase
- 输入/输出时序

该注意的要点

- 这是 pathway-level effective delay，不是完整 (h_k) 恢复
- 重点看相对 delay

可能的 **roadblocker**

- delay 不稳
- unwrap 问题

现有条件下的解决方案

- 只对相位最稳的区域做 delay
- 只比较 axial-like 与 swirl-like 的量级与差值

预期结果

- 一张 delay 对照表

所需时间

- 1 天

可能被 **challenge** 的问题

- 这个 delay 等于真实物理 delay 吗？

回答方式

- 不是严格唯一的真实 delay，而是 pathway-level characteristic delay；它的作用是比较两条路径的相对时标，并与 transport time 量级对照。

Step 13：做 signature matching 表

目标
把“哪条路径更像什么”明确写出来。

你要做什么
做一张表，对照：

- 输入 proxy
- 主导区域
- phase behavior
- delay scale
- 是否更像 axial-convective
- 是否更像 swirl-related

需要的数据

- 前面所有结果

该注意的要点

- 不是先贴标签
- 是先定义 signature 再逐项匹配
- 区分 strong support / weak support / not supported

可能的 **roadblocker**

- 一条路径不够纯
- 不同区域结果不完全一致

现有条件下的解决方案

- 用 dominant signature 的说法
- 不要求所有区域完全一致，只要求主区域和主时标支持

预期结果
得到关键判断：

- 一路更像 axial-convective
- 一路更像 swirl/circulation-related

所需时间

- 0.5 天

可能被 **challenge** 的问题

- 你是不是先入为主地贴标签？

回答方式

- 不是先命名后解释，而是先定义 signature，再做逐项匹配。标签来自低频先验、delay 时标、空间证据和相位关系的联合支持。

Step 14：做最简单的两路径解释模型

目标
说明两条路径的 relative phase / delay change 足以解释 kink。

你要做什么
用：
[
F_{\text{global}}(\omega)\approx F_u(\omega)+F_s(\omega)
]

比较：

- axial only
- axial + swirl

需要的数据

- global FTF
- axial-like 路径证据
- swirl-like 路径证据

该注意的要点

- 这是解释模型，不是最终 predictive model
- 重点看 local minimum 和 phase kink 是否出现
- 不要引入过多自由参数

可能的 **roadblocker**

- 数值上不够贴 global FTF
- 会被说成 overfit

现有条件下的解决方案

- 强调 qualitative reproduction：
  - minimum 有没有
  - kink 有没有
  - 去掉第二路径后是否明显减弱

- 不声称唯一模型

文献对 swirl flame 的经典解释就是：gain minima 与 phase jumps 对应 axial 与 tangential/circulation 路径的近完全抵消。

预期结果

- 一张核心解释图

所需时间

- 1–1.5 天

可能被 **challenge** 的问题

- 这是不是过拟合？

回答方式

- 当前模型不是最终预测器，而是解释模型；目的不是高精度全频拟合，而是验证“两路径相消足以解释 kink”。

Step 15：做最小限度可信度检查

目标
防止结论是偶然。

你要做什么
只做三件事：

1. 区域边界微调
2. 换一个 swirl proxy
3. 看主结论是否保持

需要的数据

- 前面所有中间结果

该注意的要点

- 不展开成完整 robustness study
- 只看主结论

可能的 **roadblocker**

- 次要区域变化大
- 换 proxy 后数值变化明显

现有条件下的解决方案

- 只看主路径识别是否保持
- 次要变化不展开讲

预期结果

- 一页 confidence / limitation slide

所需时间

- 0.5–1 天

可能被 **challenge** 的问题

- 结果对设置是否太敏感？

回答方式

- 当前只主张存在两条可区分主导路径，不主张完整分布唯一；这个 level 的最小敏感性检查已经足以支撑当前结论边界。

Step 16：整理汇报与答辩脚本

目标
把结果变成可讲、可 defend 的汇报。

你要做什么
压成 6 页：

1. Problem and updated hypothesis
2. Gatekeeping test: why two pathways are worth considering
3. Region and proxy definitions
4. Local responses and phase-averaged evidence
5. Two-path explanation of the local minimum / phase kink
6. Conclusion, limitations, and next-step data needs

该注意的要点

- 所有图统一颜色、符号、路径命名
- 所有结论都有边界条件
- 不说过头

可能的 **roadblocker**

- 图很多，不知放哪张
- 讲的时候容易跳
- 回答问题时口径不一致

现有条件下的解决方案

- 主线只保留三类图：
  - gatekeeping 图（单通道 vs 双通道）
  - 局部复响应 / phase average
  - 两路径解释图
- 其他都放备份
- 固定口径：
  - distinguishable, non-redundant pathway signatures
  - signature-based interpretation
  - not unique identification of all mechanisms

预期结果

- 一套可 defend 的汇报

所需时间

- 1 天

五、最可能被 challenge 的问题，以及回答方式

1. 你没有证明 axial 和 tangential 是严格独立路径

回答
对，在当前单一 forcing 条件下，我不声称 strict causal independence。
我主张的是：它们是可区分、非冗余、且都对 **heat release** 有可测影响的 **pathway indicators**。
要做严格独立性证明，需要 channel-separated forcing 或更完整的 MISO identification。

2. 二维图到底应该用无扰动还是有扰动数据？

回答
区域定义用无扰动基态或有扰动周期平均场；机制证据用有扰动数据。这样避免了用瞬时扰动图定义区域带来的循环论证。

3. 2D 数据窗短，凭什么支持结论？

回答
短 2D 数据不承担 full global FTF 重建任务，只承担局部单频响应、phase average、传播顺序和 delay 证据；global FTF 仍然来自长时间窗数据。

4. 如果 swirler 影响很弱怎么办？

回答
这正是我把“两通道存在性检验”提前的原因。如果 tangential/swirl-related fluctuation 在 kink 附近都不可测，或者加入它也不能改善对 global heat release 的解释，我不会强推 swirl 路径，只会把结论降级成 axial-dominant with unresolved secondary contribution。

5. 为什么不是单一机制，只是一个 frequency-dependent delay？

回答
单一 pure delay 更接近常增益、线性相位骨架。文章明确指出，复杂 premixed flame 的 excess gain、local minimum 和 phase jump 更自然地来自 distributed delays 的相长/相消，而不是一个名义 frequency-dependent delay。

6. 为什么这两条叫 axial 和 swirl/circulation？

回答
不是先命名后解释，而是先定义 signature 再匹配。文章对 swirl flame 给出明确先验：axial path 近 Gaussian 且低频极限 (F(0)\to1)，circulation path 先增后减且低频极限 (F(0)\to0)，两路相消会出现 local minimum 和 phase jump。

7. DTD 有没有物理意义，会不会只是数学拟合？

回答
DTD 不是自动带物理标签，但当系统动力学主要由 convective transport 主导时，它能自然对应相关时标。我的解释不是从 (h_k) 直接命名，而是由低频先验、空间传播证据和 transport-time consistency 联合支撑。

8. 会不会还有第三机制？

回答
可能有，文章也承认 swirling flame 还可能叠加 equivalence ratio、turbulent flame speed、VBB size/location 等效应；但当前目标是识别 kink 附近的主导路径，而不是穷尽所有弱机制。

9. 你怎么知道真的是相消？

回答
三条证据一致：
(1) kink 附近 relative phase 更接近反相；

(2) relative delay 更支持 destructive interference；
(3) 去掉第二路径后，local minimum / phase kink 明显减弱。

10. LTI 假设会不会不成立？

回答
当前结论只在小扰动、近线性框架下成立；若后续 amplitude sweep 显示显著非线性，结论会改写成 weakly nonlinear regime 下的主导路径解释，而不是严格 transfer-path 识别。

六、最终交付物与 slide 结构

最终交付物

1. 一页两路径 hypothesis
2. 一页 gatekeeping 结果：单通道 vs 双通道
3. 一页区域定义图
4. 一页局部复响应图
5. 一页 phase-averaged 证据图
6. 一页两路径解释 kink 的核心图
7. 一页 limitations / next-step data needs（可放备份）

建议的 6 页 slide 结构

1. **Problem and updated hypothesis**
2. **Gatekeeping test: why two pathways are worth considering**
3. **Region and proxy definitions**
4. **Local responses and phase-averaged evidence**
5. **Two-path explanation of the local minimum / phase kink**
6. **Conclusion, limitations, and next-step data needs**

七、两周排期总表

Week 1

- Day 1：Step 1–2
- Day 2：Step 3–4
- Day 3：Step 5–6
- Day 4：Step 7
- Day 5：Step 8

- Day 6：Step 9–10
- Day 7：整理第一轮结果

Week 2

- Day 8：Step 11
- Day 9：Step 12
- Day 10：Step 13
- Day 11–12：Step 14
- Day 13：Step 15
- Day 14：Step 16 + 预演

八、你现在最该立刻开始的三个任务

1. 定义 `u_b(t)` 和 `s(t)` 两个 proxy
2. 先做 global (Q'(t)) 的单通道 vs 双通道 gatekeeping 检验
3. 再决定是否进入区域分解与局部响应分析

这三步做完，你就会知道：

这条“两路径”路线在你当前 **flame** 上是否值得继续深挖。

如果你愿意，我下一条可以继续帮你把这版 plan 再落一层，直接写成组会 **slide** 的英文计划页文案。